



Didattica
Bandi e news
>Corsi di laurea e laurea magistrale
↳ Area economico-giuridico-sociale
↳ Area medico-sanitaria-veterinaria
↳ Area scientifica
↳ Area tecnologica
↳ Area umanistica
>Archivio
Semestre filtro
Percorsi post laurea
Progetto Edunext
Progetto "L'Ateneo si forma"
Didattica telematica sincrona
Agevolazione Trasporto Pubblico
PA 110 e lode
Corsi a numero programmato
Corsi di studio internazionali
University Corridors Project for Refugee Students
Open Badge
Stage e tirocini
Procedure amministrative e modulistica
Segreterie
Valutazione della didattica
Documentazione di riferimento

Insegnamento CHIMICA GENERALE

Nome del corso di laurea	Scienze biologiche
Codice insegnamento	GP004014
Curriculum	Comune a tutti i curricula
Docente responsabile	Enrico Ronca
Docenti	— Enrico Ronca — Gabriel Menendez Rodriguez — Ferdinando Costantino
Ore	— 49 Ore - Enrico Ronca — 5 Ore - Gabriel Menendez Rodriguez — 5 Ore - Ferdinando Costantino
CFU	7
Regolamento	Coorte 2025
Erogato	Erogato nel 2025/26
Erogato altro regolamento	
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/03
Anno	1
Periodo	Primo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Concetti di materia ed energia. Le unità di misura. la struttura dell' atomo e delle molecole. Reattività degli elementi e tavola periodica. La nomenclatura chimica e le reazioni chimiche. il legame chimico. Gli stati della materia (liquido, solido, gassoso). La termodinamica in chimica. La cinetica chimica e la velocità delle reazioni. Le soluzioni. L'equilibrio chimico. Gli equilibri di solubilità in soluzione acquosa ed equilibri acido-base. Reazioni redox.
Testi di riferimento	-Schiavello, Palmisano. Fondamenti di Chimica Edises VI Edizione -Nivaldo J. Tro Chimica Un approccio molecolare. Edises, III edizione. -Chimica J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend e D. A. Treichel Edises, VII edizione.
Obiettivi formativi	Il corso di Chimica si prefigge come obiettivo formativo quello di fornire allo studente un'adeguata conoscenza di base dei seguenti contenuti della chimica: -conoscenza di base della struttura atomica, delle proprietà elettroniche e delle principali caratteristiche del legame chimico -bilanciamento delle reazioni chimiche e utilizzo del concetto di mole - conoscenza delle proprietà e della reattività degli elementi della tavola periodica. -conoscenza di base della struttura atomica, delle proprietà elettroniche e delle principali caratteristiche del legame chimico. -saper fare calcoli stechiometrici sulle soluzioni. -saper calcolare il pH delle soluzioni acide e basiche. -conoscere il comportamento delle specie chimiche in reazioni di ossidoriduzione.
Prerequisiti	L'esame di Chimica Generale rappresenta una delle materie fondamentali del primo anno del corso di studi. I prerequisiti per affrontare in maniera soddisfacente lo studio della chimica sono: -una conoscenza appropriata dell'aritmetica, delle regole algebriche e dei calcoli logaritmici. -una conoscenza appropriata dell'uso delle grandezze fisiche e dei fattori di conversione. -adeguata capacità di analisi e di sintesi dei contenuti forniti dal docente. -autonomia nell'approfondimento personale dei contenuti formativi.
Metodi didattici	Lezioni frontali teoriche con l'ausilio di slides ed esercitazioni numeriche alla lavagna.
Altre informazioni	Il corso si tiene in Aula Porcellati, polo didattico di Via del Giochetto. Il docente renderà disponibile on-line il materiale utilizzato per le lezioni.
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame consiste nel superamento di una prova scritta alla fine del corso. Successivamente, per coloro che hanno superato il test scritto con un voto pari o superiore a 16/30 è prevista una verifica orale sugli argomenti del corso al fine di confermare o migliorare il voto della prova scritta. In caso di necessità l'esame si potrebbe svolgere in modalità remota tramite la piattaforma LibreEOL. Per chi supera tale prova con votazione uguale o superiore a 16/30 è prevista un'integrazione orale al fine di confermare o migliorare il voto della prova scritta. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso	Introduzione alla materia e all'energia: Sistemi omogenei ed eterogenei. Soluzioni, sostanze semplici e sostanze composte. Costituzione dell'atomo, numero atomico, numero di massa, nuclei, isotopi, elementi. Masse atomiche. Scala dei pesi atomici. Abbondanza isotopica. Difetto di massa. Peso atomico medio. La costante di Avogadro e concetto di mole. Formule chimiche: formule minime e formule molecolari. Rapporti di combinazione. Composizione percentuale in peso. Cenni sull'analisi elementare. Reazioni chimiche. Bilanciamento. Principio di conservazione degli atomi. Reazioni complete e con reagente limitante. Energia, calore e lavoro. Sistemi isolati, chiusi e aperti. Lo spettro elettromagnetico. Energia interna. Il primo principio della Termodinamica. Entalpia ed entalpia standard. Calore ed volume atomico e ionico. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Valenza, elettronegatività e numero di ossidazione. Metodi semplici per determinare il numero di ossidazione. Numero di ossidazione medio. Reattività di base degli elementi. Carattere metallico, semimetallico e non metallico. Idruri e ossidi. Ossidi basici e idrossidi. Ossidi acidi (anidridi), ossiacidi e ossianioni. Nomenclatura. Formazione di sali. Cenni al comportamento acido e basico delle sostanze. Classificazione delle reazioni chimiche. Reazioni redox e non redox. Reazioni di formazione, decomposizione, combustione, spostamento, scambio. Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo ionico-elettronico in ambiente acquoso acido e basico. Reazione ionica e molecolare. Disproporzioni. Struttura molecolare e legami chimici: cenni sul legame ionico. Descrizione del legame covalente con il metodo del legame di valenza. Legami sigma e legami pi greco. Regola dell'ottetto. Legame semplice, doppio e triplo. Legame dativo. Molecole elettroneficienti. Espansione della sfera di valenza e violazione alla regola dell'ottetto. Metodo V.S.E.P.R. e geometria molecolare. Ibridazione. Formule di struttura delle comuni molecole e dei più comuni ioni molecolari. Risonanza. Polarità dei legami covalenti. Momento di dipolo. Definizione ed unità di misura. Legame covalente polare e omeopolare. Interazioni intermolecolari: ioneione, mole-dipolo (dissociazione e solvatazione dei solidi ionici), dipolo permanente-dipolo permanente, dipolo permanente-dipolo indotto, dipolo istantaneo-dipolo indotto (forze di Van der Waals e forze di dispersione di London). Legame a ponte di idrogeno. Esempi molecolari di legame a ponte idrogeno intermolecolare e intramolecolare. Il legame a ponte idrogeno nell'acqua e suoi effetti chimico-fisici. Il legame a ponte idrogeno nelle proteine e negli acidi nucleici. Gli stati della materia: I solidi. Generalità sui tipi di solidi classificati secondo la natura del legame chimico: Solidi metallici (proprietà fondamentali, modello del mare di elettroni), ionici (proprietà fondamentali, dissociazione, solvatazione), covalenti (proprietà fondamentali, dimensionalità dei solidi covalenti a seconda delle direzioni di propagazione nello spazio dei legami covalenti), molecolari (proprietà fondamentali, interazioni intermolecolari). I gas: natura e definizione della pressione. Unità di misura. La pressione atmosferica. Il modello dei gas perfetti. Energia dei gas perfetti. Legge di Maxwell-Boltzmann sulla distribuzione delle energie molecolari. Dipendenza dalla temperatura delle curve di distribuzione delle energie molecolari secondo la Legge di Maxwell-Boltzmann. Leggi dei gas perfetti. Equazione di stato dei gas perfetti. Miscele di gas perfetti. Pressione parziale. Legge di Dalton. Frazione molare. Volume parziale. I liquidi. Pressione di vapore di un liquido. Equilibrio liquido-vapore. Definizione di stato di equilibrio. Dipendenza della pressione di vapore dalla temperatura. Equazione di Clausius-Clapeyron. Equilibrio solido-vapore. Equilibri di fase per sistemi a un componente. Diagrammi di fase. Punto triplo. Temperature normali di fusione e di ebollizione. Il diagramma di fase dell'acqua e dell'anidride carbonica. Concetto di varianza. Perturbazioni dell'equilibrio. Principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Applicazioni agli equilibri di fase. Soluzioni. Concentrazione. Unità di misura: % in peso, % in volume, frazione molare, molarità, molalità. Soluzioni ideali. Definizione di soluzione ideale. Entalpia di mescolamento. Deviazioni dall'idealità. Dissociazione dei soluti. Tipi di soluti: elettroliti forti, elettroliti deboli, non elettroliti. Grado di dissociazione. Binomio di Van t'Hoff. Proprietà colligative: Legge di Raoult sulle tensioni di vapore delle soluzioni; caso di due componenti entrambi volatili e caso di due componenti di cui uno è non volatile: abbassamento reattivo della tensione di vapore del solvente. Abbassamento crioscopico della temperatura di fusione e innalzamento ebullioscopico della temperatura di ebollizione del solvente. Pressione osmotica. Definizione operativa. Membrane semipermeabili. Soluzioni isotoniche. Osmosi inversa. Equilibrio chimico. Caratteristiche dell'equilibrio chimico. Costante di equilibrio e sue proprietà. Previsione di reattività sulla base del principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Effetti delle perturbazioni sull'equilibrio: variazione di concentrazione, pressione, volume e temperatura. Costante di equilibrio e quoziente di reazione. Previsioni di reattività. Reazioni reversibili e reazioni spontanee. Entropia. Definizione. Secondo principio della termodinamica. Variazione di entropia per il sistema e per l'ambiente. Criterio di spontaneità e di reversibilità basato sulla variazione di entropia. Entropia e concetto di ordine-disordine. Interpretazione microscopica dell'entropia. Equazione di Boltzmann. Concetto di microstato. Valutazione qualitativa della variazione di entropia per alcune reazioni chimiche. Terzo principio della termodinamica e scala delle entropie assolute delle sostanze. Energia libera G. Definizione. Criterio di spontaneità e di reversibilità basato sulla variazione di energia libera a temperatura e pressione costanti. Energie libere di formazione standard ed entalpie di formazione standard. Tabelle termodinamiche e loro uso. Relazione tra variazione di energia libera standard e costante di equilibrio. Equazione di van t'Hoff. Dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura. Cinetica chimica. Equazione cinetica. Costante di velocità. Ordine delle reazioni. Equilibri di solubilità in soluzione acquosa. Concetto di solubilità. Prodotto di solubilità. Calcolo delle concentrazioni ioniche di equilibrio. Effetto della stechiometria del sale. Effetto dello ione in comune. Equilibri acido-base. Definizione di acido e base secondo Lowry-Bronsted. Reazioni acido-base. Anfoliti. Reazioni di autoprotolisi. Titolazioni acido base. Idrolisi salina. calcolo del pH di acidi forti, deboli e poliprotici. Proprietà delle soluzioni tampone e meccanismo dell'effetto di tamponamento. Calcoli per la determinazione delle concentrazioni di equilibrio nelle soluzioni tampone Elettrochimica. celle galvaniche ed elettrolitiche. Pila Daniell. Pile a circuito chiuso ed aperto. Elettrodi di prima e seconda specie. Potenziali redox. Equazione di Nernst. Pile a concentrazione.

Condividi su



Unipg.it

[Accessibilità](#)
[Albo online](#)
[Amministrazione trasparente](#)
[Assistenza e FAQ](#)
[Atti di notifica](#)
[Bandi di gara e contratti](#)
[Bilanci](#)
[Codice etico](#)
[FOIA](#)
[Note legali](#)

Unipg.it

[PagoPA](#)
[Piano delle performance](#)
[Protezione dati personali](#)
[Sicurezza online](#)
[Tuttogare](#)
[Cookie](#)
[Credits](#)
[Il Portale](#)
[Mappa sito](#)
[Statistiche](#)
[Dichiarazione di accessibilità](#)

Collaborazioni

[I nostri partner](#)

Certificazioni

[Certificazioni ISO](#)

Comunicazione

[Area Comunicazione](#)
[Social media policy](#)
[Podcast](#)
[Merchandising e shop](#)
[5xmille, Donazioni, Fundraising](#)

Università degli Studi di Perugia

[Piazza Università, 1](#)
[06123 Perugia](#)

[+39 0755851](#)

[@](#) [Contatti](#)

[C.F./P.Iva 00448820548](#)

Social



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA